

# MUTHIAH SHANMUGAM

## SENIOR CAE-INGENIEUR — FAHRDYNAMIKSIMULATION

muthiahmechatronics@gmail.com · +49 17670243300 · [linkedin.com/in/muthiah-shanmugam](https://www.linkedin.com/in/muthiah-shanmugam) · ORCID: 0009-0009-5707-4100

### PROFIL

Ergebnisorientierter Senior CAE-Ingenieur mit über 11 Jahren Erfahrung in der Gesamtfahrzeug-Mehrkörpersimulation, Fahrkomfort- und Handlinganalyse sowie Fahrdynamikvalidierung für OEM-Pkw-Programme — einschließlich Regelungssystemintegration für aktive Fahrwerksysteme unter SiL/MiL-Co-Simulationsumgebungen zur virtuellen Absicherung ohne physischen Prototypen.

### KERNKOMPETENZEN & TECHNISCHE FÄHIGKEITEN

- ▶ Gesamtfahrzeug-MKS-Simulation (ADAMS/Car, SIMPACK)
- ▶ Fahrdynamik-, Fahrkomfort- & K&C-Analyse
- ▶ Antriebsstrang- & Subsystem-MKS (ADAMS/View, Gear AT)
- ▶ SiL/MiL-Co-Simulation & Regelungsintegration (ADAMS/Controls, Simulink)
- ▶ Python-Simulationsautomatisierung & Toolentwicklung

**MKS-Simulation:** ADAMS/Car / View · ADAMS/Controls · SIMPACK  
**SiL/MiL & Co-Simulation:** MATLAB/Simulink · FMU/FMI · Dämpferregelung  
**Programmierung:** Python 3 · C/C++ · GitHub / Tortoise SVN  
**FEM:** HyperMesh · ANSA

### BERUFSPERFAHRUNG

#### Senior CAE-Ingenieur — Fahrdynamik & Regelungssimulation — *Akkodis GmbH*

Sindelfingen, Deutschland | April 2015 – heute

##### Gesamtfahrzeug-MKS — K&C, Fahrkomfort und Handling

- ▶ Gesamtfahrzeugmodelle in ADAMS/Car und SIMPACK aufgebaut und über alle Entwicklungsphasen — von der Konzept- bis zur Serienreife — modelliert und bewertet.
- ▶ K&C-, Handling-, Fahrkomfort- und Betriebsfestigkeitssimulationen durchgeführt; Variantenuntersuchungen und Simulationsschleifen zur Absicherung von Kundenanforderungen systematisch ausgewertet.
- ▶ Simulationsergebnisse gegen Prüfstands- und Fahrbahndaten korreliert und auf Serienniveau abgesichert.
- ▶ Technische Abstimmungen mit OEM-Kunden aktiv begleitet und Ergebnisse in Reviews vertreten.

##### Subsystem-Modellaufbau, Validierung und Regelungsintegration in MKS

- ▶ Entwicklung und Validierung von ADAMS/View-Subsystemmodellen für Antriebswellen, Getriebekomponenten, Parkmechanismen und Differenzial.
- ▶ Integration von Simulink-Regelungslogiken in ADAMS/View zur Co-Simulation und Validierung von Regelungsstrategien.
- ▶ Bewertung verschiedener Parkrad- und Sperrklingeometrien mittels Mehrkörpersimulation hinsichtlich Ein- und Ausrückverhalten, Kinematik und Kontaktverhalten.
- ▶ Geräuschkritische Betriebszustände im Differenzial simuliert und analysiert — Konzeptoptimierung auf Basis der Ergebnisse vorangetrieben.

##### Python-Simulationsautomatisierung & Prozessmanager

- ▶ Entwicklung eines GUI-basierten Simulationsprozessmanagers in Python zur Automatisierung von K&C-, Ride- und Handling-Simulationen.
- ▶ Implementierung automatisierter Multi-Run- und Batch-Simulationen einschließlich Ergebnisaufbereitung, Visualisierung sowie Export von Plots und Berichten.
- ▶ Vergleichs- und Analysefunktionen für KPIs und Simulationsergebnisse entwickelt; Parameteroptimierungen und Sensitivitätsanalysen zur Fahrwerksabstimmung integriert.

##### Regelungsintegration — Aktives Fahrwerk

- ▶ Modellbasierte Entwicklung von MKS-Co-Simulationsmodellen (ADAMS/Car, ADAMS/Controls und Simulink) zur virtuellen Absicherung aktiver Fahrwerksregelungen.
- ▶ Auslegung und Integration von Regelalgorithmen einschließlich Black-Box-Subsystemen sowie Definition der Signalarchitektur und geschlossener Regelkreise.
- ▶ Virtuelle Absicherung von Fahrwerkskonzepten durch Co-Simulation, Validierungsszenarien und Vergleich der Simulationsergebnisse mit Referenzdatensätzen.

#### Werkstudent — Digitales Produkt R&D, Mercedes-Benz Cars — *Daimler AG*

Böblingen, Deutschland | 12/2013 – 08/2014

- ▶ Digitale Entwicklungsumgebung für Fahrzeugtürstrukturen in früher Designphase.
- ▶ Mesh-Adaptation für schnelle Designänderungen in früher Entwicklungsphase durchgeführt.

#### Projektingenieur — Engineering Design Services — *Wipro Technologies*

Bangalore, Indien | 06/2011 – 07/2013

- ▶ FE-Modellierung des Subsystems — Modelle und Gesamtfahrzeugmodelle für Crash, Insassensicherheit und Fußgängersicherheit.

### MASTERARBEIT

#### Masterarbeit — Abteilung MKS — *MBtech Group GmbH & Co. KGaA*

09/2014 – 02/2015 | „Simulations based development and adaptation of control strategy for Semi-active damper on the Full vehicle model“

- ▶ Co-Simulation zwischen MATLAB/Simulink und ADAMS/Car zur Entwicklung einer Regelstrategie für semiaktive Dämpfer am Gesamtfahrzeugmodell.

### BILDUNGSWEG

M.Eng. Automotive Systems | Hochschule Esslingen, Deutschland | 2013–2015 | Note: 1,8 — Fokus: Mehrkörpersimulation, Fahrverhalten und Handling, System Modellierung und Simulation, Regelungstechnik

B.Eng. Mechatronik | Anna University of Technology, Indien | 2008–2011 | CGPA: 9,62/10 — Fokus: Modellierung und Simulation, Analyse und Regelungstechnik

### PUBLIKATION

"Comparative study of fixed and adaptive control strategy in semi-active suspension systems under influence of vehicle mass variation using a quarter car model." Shanmugam, M., Demeester, E., Tjahjowidodo, T. (2025). AIP Conference Proceedings, Vol. 3204, No. 1, p. 030008. DOI: 10.1063/5.0246102

"Semi-active suspension control using P-LQR method." Shanmugam, M., Demeester, E., Tjahjowidodo, T. (2023). AIP Conference Proceedings, Vol. 2914, No. 1, p. 030003. DOI: 10.1063/5.0175961

"An Investigation to Eliminate the Hot Cracking Tendency in Super Austenitic Stainless Steel." Muthiah S., Dr. K. Balasubramanian, Dr. V. Balusamy (2011). International Journals of Multidisciplinary Research Academy. ISBN: 13-978-81-920297-0-2

### SPRACHEN

Deutsch — Berufliche Kompetenz (B2) · English — Verhandlungssicher (C2) · Tamil — Muttersprache